

常用對數

1. 已知月亮距離地球約為 3.84×10^5 公里且光速約為 3.0×10^8 公尺／秒，求光線從月球到達地球的時間約為多少秒（四捨五入到小數點以下第1位）。

解答 1.3秒

2. 求下列各數的值：

(1) $\log 100000$ 。 (2) $\log \frac{1}{10000}$ 。

解答 (1)5 (2) - 4

3. (1)求 $\log 10000$ 的值。

(2)求 $\log \frac{1}{10}$ 的值。

解答 (1)4 (2) - 1

4. 求下列各數的值：

(1) $\log 1$ 。

(2) $\log 100$ 。

(3) $\log 0.001$ 。

解答 (1)0 (2)2 (3) - 3

5. 國際上使用芮氏規模來表示地震的強度。設芮氏規模 M 時釋放的能量為 E ，且 M 與 E 的關係為 $\log E = 11.8 + 1.5M$ 。

(1)已知某次地震其芮氏規模為 4，問：其釋放的能量 E 為 10 的幾次方？

(2)問：芮氏規模 6 之地震所釋放的能量是芮氏規模 4 的幾倍？

解答 (1)17.8 (2)1000 倍

6. 已知 $a = \log 2$, $b = \log \frac{1}{2}$, 求下列各數的值 :

(1) 10^{a+b} 。

(2) $a + b$ 。

解答 (1)1 (2)0

7. 求下列各數的值 :

(1) $\log 100000$ 。(2) $\log 10^{-7}$ 。

解答 (1)5 (2)-7

8. 已知 $\log 3 = a$, $\log 7 = b$, 試將下列各數以 a , b 表示 :

(1) $\log 3000$ 。

(2) $\log 21$ 。

(3) $\log 49$ 。

解答 (1) $a + 3$ (2) $a + b$ (3) $2b$

9. 計算下列各式的值，並考慮有效位數後以科學記號表示 :

(1) $2.567 \times 10^3 + 3.23 \times 10^4$ 。

(2) $3.10 \times 10^4 - 2.1 \times 10^4$ 。

(3) $(2.1 \times 10^5) \times (3 \times 10^3)$ 。

(4) $(6 \times 10^3) \div (7 \times 10^{-4})$ 。

解答 (1) 3.49×10^4 (2) 1.0×10^4 (3) 6×10^8 (4) 9×10^6

10. 求下列各式的值 :

(1) $\log 1000$ 。

(2) $\log 0.0001$ 。

(3) $\log 1 + \log 10$ 。

解答 (1)3 (2)-4 (3)1

11. 求下列各數的值：

(1) $10^{\log 2}$ 。

(2) $10^{3\log 2}$ 。

(3) $10^{(\log 2 + \log 3)}$ 。

(4) $10^{(\log 2 - \log 3)}$ 。

解答 (1)2 (2)8 (3)6 (4) $\frac{2}{3}$

12. 設 $a = \log(1 + \frac{1}{7})$ ， $b = \log(1 + \frac{1}{49})$ ，試以 a ， b 表示 $\log 2$ 。

解答 $\frac{2a - b + 2}{7}$

13. 設 $\log \frac{5}{7} = a$ ， $\log 175 = b$ ，試以 a ， b 表 $\log 7$ 。

解答 $\frac{b - 2a}{3}$

14. 已知 $\log 6 = 0.7782$ ，求 $10^{0.7782} =$ _____。

解答 6

15. $3 \log_{10} 30 - 2 \log_{10} 6 - \log_{10} 75 =$ _____。

解答 1

16. 化簡 $\log \frac{4}{7} - \frac{4}{3} \log \sqrt{8} + \frac{2}{3} \log \sqrt{343} =$ _____。

解答 0

17. 化簡 $\log 63 - 2 \log 6 + 5 \log 2 - \log \frac{14}{25}$ 之值為_____。

解答 2

18. 若 $\log 3 = a$ ， $\log 2 = b$ ，則 $10^{a-2b+1} =$ _____。

解答 $\frac{15}{2}$

19. 目前國際上通用芮氏規模 (M) 來描述地震強度。若 (E) 代表地震所釋放出來的能量 (單位爾格)，我們根據地震學家古騰堡所提出的公式會有： $\log E = 11.8 + 1.5M$ 。前一陣子有一位張老師預測 2011 年 5 月 11 日將發生芮氏規模 $M=14$ 的地震，根據古騰堡公式此地震釋放出來的能量是日本 311 宮城大地震 $M=9$ 釋放出來能量的 10^T 倍，試求 $T =$ _____。(四捨五入取至小數第 1 位)

解答 7.5

20. 芮氏規模 7.2 地震所釋出的能量大約是規模 5.2 地震的_____倍？其中所釋出能量 E 與地震強度 R 之間的關係式為 $\log_{10} E = 1.5R + 11.8$ 。

解答 1000

21. 我們常用 pH 值來表示溶液的酸鹼性，其定義如下： $\text{pH} = -\log [\text{H}^+]$ ，其中 $[\text{H}^+]$ 指的是溶液中氫離子的活度，在稀溶液中，氫離子活度約等於氫離子的濃度，可以用氫離子濃度來進行近似計算。若已知可樂的 pH 值為 2.5，牛奶的 pH 值為 6.5，則可樂中氫離子的活度是牛奶的多少倍？

解答 10^4 倍

22. 聲音強度是 I (瓦特 / 公尺²) 和所測得的分貝 (dB) 的關係是 $\text{dB} = 10 \cdot \log \frac{I}{I_0}$ ，其中 I_0 是一個固定強度。已知平常看電視的音量是 50 分貝，臺北松山機場飛機起降經實測音量是 100 分貝。請問飛機起降的音量強度是電視音量強度的幾倍？

解答 10^5 倍